

Rekabetçilikten Sistem Ontolojisine: Ölçüm, Kapasite ve Analitik Mercek

Ömer Faruk Yavuz

August 2026

Özet

Ülke rekabetçiliği sıralamaları, bileşik endeksler oldukları için tek bir gerçeği değil, endeksi kuran soruyu ölçerler. IMD Dünya Rekabetçilik Sıralaması iş yapma ortamının kalitesini, Ekonomik Karmaşıklık Endeksi ise üretken bilgi birikimini ölçtüğü için ikisinin üst sıraları yalnızca kısmen örtüşür; bu örtüşmeme bir tutarsızlık değil, iki farklı sorunun farklı cevap vermesidir. 2026 verisinde üst sıradaki ekonomilerin ortak özelliği ne rejim tipi ne devletin büyüklüğü ne de doğal kaynaktır; ortak olan, taahhüdün zaman içinde bağlayıcı kalmasıdır. Türkiye’nin bu sıralamalardaki konumu bir seviye sorunundan çok bir oynaklık sorunudur: yapısal alanlarda istikrarlı, makroekonomik ve kurumsal alanlarda dalgalı bir performans, dokuz yıllık grafikte yirmi basamaklık salınım üretmektedir. Kavramsal düzeyde, literatürdeki “devlet kapasitesi” terimi mühendislikteki kapasiteye değil, gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik bileşimine karşılık gelir; kayıt dışılık bir performans düşüklüğü değil, belirli eksenlerde sensör yokluğudur. Bu tespit, sistem çözümlemesinde sıklıkla tek başlık altında toplanan kabiliyet, performans, kalite, dayanıklılık, ölçek davranışı ve esnekliğin birbirine indirgenemeyen soru aileleri olduğunu görünür kılar. Sistem, olguların bir sınıfı değil olgulara uygulanan bir mercektir; ve mercek kütüphanesinin asıl işlevi, her merceğin aşırı uygulandığında ürettiği karakteristik hatayı önceden bilmektir.

Giriş

Rekabetçilik (*competitiveness*), bir ülkenin ekonomik refah yaratma ve bu ortamı sürdürülebilir kılma kapasitesini ölçmeyi amaçlayan bileşik bir göstergedir. Terimin kendisi tartışmalıdır. Paul Krugman, ülkelerin firmalar gibi rekabet etmediğini, bir ülkenin refahının esas olarak kendi verimlilik artışıyla belirlendiğini ve rakiplerinin performansının bunda ikincil rol oynadığını savunarak kavramı “tehlikeli bir saplantı” olarak nitelemiştir (Krugman, 1994). Bu itiraz, sıralamaların işe yaramaz olduğu anlamına gelmez; ancak sıralamayı yükseltmek ile üretkenliği yükseltmenin ayrı hedefler olduğunu ve ilkinin ikincisinin yerine geçtiğinde bileşenlerin manipüle edilebilir hâle geldiğini hatırlatır.

Bu notta iki ayrı düzey ele alınmaktadır ve aralarındaki bağ kurulmadan ikisi de eksik kalır. Birinci düzey olgusaldır: hangi ülkeler hangi ölçüte göre üst sıradadır, ortak özellikleri nelerdir, Türkiye bu tabloda nerede durmaktadır. İkinci düzey kavramsaldır: “kapasite”, “verimlilik”, “kabiliyet” gibi terimler gündelik kullanımda birbirinin yerine geçtiği için, birinci düzeydeki bulgular çoğu zaman yanlış kategoriye yerleştirilmektedir. Devlet kapasitesi kavramı bu karışıklığın tipik örneğidir ve tam da bu nedenle iki düzey arasındaki geçiş noktasını oluşturur.

Merkezî terimler burada tanımlanır. **Bileşik endeks**, farklı birimlerdeki çok sayıda göstergenin ağırlıklandırılarak tek bir sayıya indirgenmesiyle elde edilen ölçüttür. **Kabiliyet** (*capability*), bir sistemin hangi tür sonuçları hangi koşullar altında gerçekleştirebildiğidir. **Kapasite** (*capacity*), yapabildiği işin nicel üst sınırıdır. **Verimlilik** (*efficiency*), çıktının girdiye oranıdır. **Analitik mercecek** (*analytical lens*), bir olguya bakarken hangi değişkenlerin görüleceğini ve hangi soruların sorulacağını belirleyen çerçevedir.

Yaygın ama yanıltıcı iki kabul notun ayrıldığı noktaları oluşturur. Birincisi, rekabetçilik sıralamalarının tek bir nesnel gerçeği ölçtüğü kabulüdür; oysa farklı endeksler farklı sorular sorar ve cevapları örtüşmediğinde bu bir hata değil bilgidir. İkincisi, sistem çözümlemesinde kapasite ve verimliliğin aynı başlık altında toplanabileceği kabulüdür; oysa ikisi arasında bir önkoşul ilişkisi vardır ve düzleştirildiklerinde ölçek tipi bozulur.

Notun sınırı şudur: rekabetçilik verileri 2026 yılı yayınlarına dayanır ve sıralamalar yıllık olarak değiştiği için olgusal kısım tarihlidir; kavramsal kısım ise tarihsiz olmayı hedefler. Politika önerisi verilmez, mevcut sıralamaların nasıl okunacağı ve arkasındaki kavram yapısının nasıl düzenleneceği ele alınır.

Rekabetçiliğin Ölçülmesi

İki farklı endeks, iki farklı soru

Rekabetçilik ölçümünde en yaygın iki araç birbirinden farklı şeyler ölçer ve bu fark sonuçlara doğrudan yansır.

IMD Dünya Rekabetçilik Sıralaması (*IMD World Competitiveness Ranking*) 1989'dan beri yayımlanmakta olup 2026 baskısında 70 ekonomiyi 341 kriter üzerinden değerlendirmektedir. Dört ana faktör kullanılır: Ekonomik Performans, Devlet Verimliliği, İş Dünyası Verimliliği ve Altyapı. Her faktör beş alt faktöre ayrılır ve yirmi alt faktörün her biri toplam skorda eşit ağırlık taşır (IMD, 2026). Veri kaynağı ikilidir: yaklaşık üçte ikisi IMF, Dünya Bankası, OECD ve ulusal istatistik kurumlarından alınan sert veri, üçte biri ise yaklaşık 6.900 üst düzey yöneticiyle yapılan algı anketidir.

Ekonomik Karmaşıklık Endeksi (*Economic Complexity Index*, ECI) tamamen farklı bir soru sorar: bir ülkenin ihracat sepeti ne kadar çeşitli ve ne kadar zor üretilen ürünlerden oluşmaktadır. Endeks, ihracat verisindeki çeşitlilik ve yaygınlık bilgilerinden özyinelemeli olarak türetilir ve bir ülkenin sahip olduğu üretken bilgi birikiminin (*knowhow*) dolaylı ölçüsü olarak yorumlanır (Hidalgo ve Hausmann, 2009). Ölçüm tamamen sert ihracat verisine dayandığı için algı bileşeni taşımaz ve yıldan yıla yavaş değişir.

2026 tablosu

IMD 2026 sıralamasının ilk yirmisi şöyledir:

Sıra	Ekonomi	Skor	2025'e göre
1	Singapur	100,00	+1
2	Hong Kong	95,55	+1
3	İsviçre	95,31	-2
4	Tayvan	94,33	+2
5	Birleşik Arap Emirlikleri	94,09	-
6	Danimarka	94,08	-2
7	İrlanda	94,06	-
8	Hollanda	90,13	+2
9	İsveç	88,52	-1
10	Amerika Birleşik Devletleri	86,82	+3
11	Katar	85,93	-2
12	Çin	84,43	+4
13	Suudi Arabistan	84,02	+4
14	Lüksemburg	82,08	+6
15	Malezya	81,91	+8
16	Kanada	80,99	-5
17	Avustralya	79,21	+1
18	Norveç	78,12	-6
19	Finlandiya	76,81	-5
20	Bahreyn	76,28	+2

ECI sıralamasının tepesinde ise Japonya, Güney Kore, İsviçre, Singapur, Tayvan ve Almanya yer almakta; Birleşik Krallık onuncu, Amerika Birleşik Devletleri on dördüncü, Çin on sekizinci sırada bulunmaktadır (Harvard Growth Lab, 2024).

Örtüşmeyen kümelerin anlamı

İki listenin karşılaştırılması, tek başına hiçbir listenin vermediği bir bilgi üretir.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İrlanda IMD listesinde üst sıradadır ancak ECT'de aynı konumda değildir. Bu, iyi bir iş yapma ortamının sığ bir üretken kapasiteyle birlikte var olabileceğini gösterir; finans merkezi, kaynak geliri ya da vergi rejimi avantajı, ihracat sepetinin karmaşıklığını artırmadan sıralamayı yükseltebilir.

Japonya ve Almanya ise ECT'de en üst sıradayken IMD listesinde ilk beşte değildir. Bunun tersi durum söz konusudur: derin üretken kapasite, ağırlaşmış bir düzenleyici ve demografik ortamla birlikte var olmaktadır. 2026 verisinde Almanya'nın 73,64 puana gerilemesi bu gerilimin somut göstergesidir.

Her iki testi birden geçen ülkeler Singapur, İsviçre ve Tayvan'dır. Bu kesişimin ortak özelliği, coğrafi ve demografik imkânlarıyla açıklanamayacak bir üretken kapasiteyi, onlarca yıl boyunca bozulmamış bir kural rejimi altında biriktirmiş olmalarıdır.

Üst Sıradaki Ekonomilerin Ortak Özellikleri

Kural öngörülebilirliği

2026 IMD raporunun ana bulgusu, rekabetçiliğin artık öncelikle maliyet, ölçek veya inovasyon yarışı olmadığı, kurumsal güvenilirlik yarışı hâline geldiğidir. Rapor, dünya düzeni parçalandıkça öngörülebilir kuralların, uygulanabilir taahhütlerin ve meşru devlet kapasitesinin değer kazandığını tespit etmektedir (IMD, 2026).

Bu bulgunun ayırt edici tarafı, üst sıradaki ekonomilerin *ne* bakımından ortak olmadığını da göstermesidir. Singapur, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Danimarka birbirinden çok farklı siyasi rejimlere, çok farklı vergi oranlarına ve çok farklı kamu harcama oranlarına sahiptir. Ortak olan kuralın içeriği değil, kuralın zaman içinde sabit kalmasıdır. Bir yatırımcı açısından kötü ama sabit bir kural, iyi ama sık değişen bir kuraldan daha az maliyetlidir; çünkü ilkinde maliyet hesaplanabilir, ikincisinde hesaplanamaz.

Küçük iç pazar ve zorunlu dışa açıklık

Üst sıradaki ekonomilerin çoğu, kendi iç pazarına sığamayacak kadar küçüktür. Bu ilk bakışta bir dezavantaj gibi görünse de disiplin kaynağıdır: iç pazarda korunma imkânı bulunmayan firma, ilk günden dünya standardına göre üretmek zorunda kalır.

Michael Porter’ın ulusların rekabet üstünlüğü üzerine çalışmasındaki en aykırı bulgusu bu mekanizmayla örtüşür. Porter, uluslararası pazarda başarılı olan sektörlerin korunmuş sektörler değil, iç pazarda sert rekabete maruz kalmış sektörler olduğunu göstermiştir (Porter, 1990). İçte kapanma seçeneğinin bulunmaması, listenin en görünmez ortak özelliğidir.

Bir düğüm noktasında ikame edilemezlik

Üst sıradaki her ekonomi, küresel değer zincirinde belirli bir düğümü tutmaktadır: Singapur ve Hong Kong’da finans ve lojistik, Tayvan’da yarı iletken üretimi, İsviçre’de ilaç ve hassas üretim, İrlanda’da uluslararası şirket merkezleri, Hollanda’da liman altyapısı ve tarım teknolojisi.

Ortak özellik her alanda iyi olmak değil, bir alanda ikame edilemez olmaktır. Bu, ECI’nin ölçtüğü karmaşıklıkla doğrudan bağlantılıdır: kaç ürün ihraç edildiği değil, kaç *zor* ürün ihraç edildiği belirleyicidir.

Devlet kapasitesi, devlet büyüklüğü değil

2026 verisinde İsviçre’nin Altyapı ve Devlet Verimliliği faktörlerinde dünya birincisi, Hong Kong’un ise Devlet Verimliliği’nde ikinci sırada olması bu ayrımın somut göstergesidir. Danimarka ve İsveç yüksek kamu payıyla, Singapur ise düşük vergiyle üst sıradadır. Ortak değişken kamunun ekonomideki payı değil, kamunun kendi işini yapabilme yetkinliğidir.

Yeniden ayarlanabilirlik

Zirvedeki konum miras alınmaz. Singapur'un 2026'da birinciliğe dönüşü, İş Dünyası Verimliliği faktöründe yedi basamak birden yükselerek dünya birincisi olmasından kaynaklanmıştır. Buna karşılık İsviçre, doğrudan yatırım akımlarındaki sert bozulma nedeniyle Ekonomik Performans'ta gerilemiş; yaşam maliyeti endeksinde 65., benzin fiyatında 64. sıraya düşmüştür (IMD, 2026).

Ortak olmayan değişkenler

Karşılaştırma yapılırken elenmesi gereken faktörler, ortak olanlar kadar bilgi taşır.

Değişken	Durum
Doğal kaynak zenginliği	Belirleyici değil; sıklıkla negatif
Nüfus ve yüzölçümü	Belirleyici değil
Rejim tipi	Demokrasi zorunlu değil, öngörülebilirlik zorunlu
Düşük ücret	Kısa vadeli avantaj, sürdürülebilir kaynak değil
Devletin küçüklüğü	Belirleyici değil

Türkiye'nin Konumu

Seviye değil oynaklık

Türkiye 2026 IMD sıralamasında 70 ülke içinde 57. sıradadır; bir önceki yıl 69 ülke içinde 66. sırada bulunuyordu ve dokuz basamak yükselmiştir (IMD, 2026; Bakır, 2026).

Dokuz yıllık seyir şöyledir: 2017'de 63 ülke içinde 47., 2018'de 46., 2019'da 51., 2020'de 46., 2021'de 64 ülke içinde 51., 2022'de 63 ülke içinde 52., 2023'te 64 ülke içinde 47., 2024'te 67 ülke içinde 53., 2025'te 69 ülke içinde 66., 2026'da 70 ülke içinde 57.

Bu bir düşük seviye grafiği değil, testere grafiğidir. 46 ile 66 arasındaki salınım dokuz yıla sığmaktadır ve asıl bilgi ortalamada değil genlikte bulunmaktadır.

Faktör kırılımı

Türkiye 2026'da en güçlü performansını 46. sırayla Ekonomik Performans faktöründe göstermiş, en zorlandığı alan 64. sırayla Devlet Verimliliği olmuştur (Bakır, 2026).

Bu kırılım, notun önceki bölümündeki tespitle doğrudan kesişir: Türkiye'nin en zayıf olduğu eksen, 2026 raporunun en belirleyici ilan ettiği eksendir. Ekonomik Performans'taki görece iyi konum, Devlet Verimliliği'ndeki 64'lük sıralama tarafından dengelenmektedir.

2025'teki sert düşüşün kaynakları da aynı yere işaret etmiştir. IMD raporu düşüşteki en büyük etken olarak ulusal para birimindeki istikrarsızlığı ve finansal sistem üzerindeki kur baskısını göstermiş; fiyatlar alt faktöründe Türkiye'nin dünyadaki en kötü performanslardan birini sergilediğini, teknolojik altyapı ve kurumsal çerçevede akran ekonomilerin gerisinde kaldığını, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki nitelikli insan göçünün inovasyon kapasitesini sınırladığını tespit etmiştir. 2026'daki toparlanma ise parasal sıkılaştırmanın kurumsal güven endeksine yansımaları, enflasyonun düşüş eğilimine girmesiyle fiyat istikrarı puanının düzelmesi, ihracat partner havuzunun çeşitlenmesi ve turizm gelirleriyle açıklanmaktadır (Bakır, 2026).

Sabit ve akışkan alanların ayrışması

Türkiye altyapı, üretim kapasitesi ve pazar büyüklüğü gibi yapısal alanlarda istikrarlı; enflasyon, kur istikrarı ve kurumsal güven gibi akışkan alanlarda çok dalgalı performans göstermektedir (Bakır, 2026).

Alan	Durum
Fiziki altyapı, lojistik	Görece güçlü
Pazar büyüklüğü, üretim tabanı	Güçlü
Dışa açıklık, ihracat çeşitliliği	Orta, iyileşme yönünde
Makroekonomik öngörülebilirlik	Zayıf, yüksek oynaklık
Kurumsal öngörülebilirlik	En zayıf halka
İnsan sermayesini tutma	Negatif

İki metodolojik uyarı

Birincisi, IMD metodolojisinin üçte birini oluşturan yönetici algı anketleri, gündemi hareketli ülkelerde sonuçları belirgin biçimde dalgalandırmaktadır. On üç basamaklık düşüş ve dokuz basamaklık yükselişin bir bölümü yapısal değişim değil, algı bileşeninin oynaklığıdır. Tek yılın hareketi üzerinden yapısal çıkarım yapmak bu nedenle yanıltıcıdır.

İkincisi, sıralama görecelidir ve ülke seti sabit değildir: 2017’de 63, 2025’te 69, 2026’da 70 ekonomi kapsamıştır. Performansı sabit kalan bir ülke, sete daha iyi ekonomiler girdikçe geriler. Sıralama sıralı (*ordinal*) bir ölçektir; basamak farkları eşit aralıklı değildir ve üzerinde aritmetik işlem yapılamaz (Stevens, 1946).

Devlet Kapasitesi ve Devlet Verimliliği

Devlet verimliliğinin ölçtüğü

IMD çerçevesinde Devlet Verimliliği (*government efficiency*), devlet politikalarının rekabetçiliği ve iş dünyasını ne ölçüde desteklediğini ölçen faktördür. Beş alt faktörden oluşur: kamu maliyesi, vergi politikası, kurumsal çerçeve, iş dünyası mevzuatı ve toplumsal çerçeve.

Bir işletme açısından bu faktörün somut karşılığı şu sorulardır: şirket kurmak kaç gün sürmektedir, vergi beyanının uyum maliyeti nedir, bir uyuşmazlık mahkemede ne kadar sürede çözülmektedir, bu yıl geçerli olan düzenleme gelecek yıl da geçerli midir, izin süreçlerinde gayriresmî ödeme gerekmede midir.

Terimin ölçmediği şey kamu harcamasının düşüklüğüdür. İskandinav ülkeleri yüksek kamu payına rağmen bu faktörde üst sıralardadır. Ölçülen, bürokrasinin birim maliyetidir: aynı hizmetin kaç günde, kaç işlemle ve ne kadar öngörülebilirlikle verildiği.

Devlet kapasitesinin ölçtüğü

Devlet kapasitesi (*state capacity*), bir devletin aldığı kararı fiilen uygulayabilme gücüdür. Michael Mann bu gücü “altyapısal iktidar” (*infrastructural power*) olarak kavramsallaştırmış ve devletin toplumun içine nüfuz edip kararlarını lojistik olarak hayata geçirebilme yeteneği olarak tanımlamıştır (Mann, 1984). Kavramın modern iktisat literatüründeki gelişimi Besley ve Persson’un çalışmalarıyla izlenebilir (Besley ve Persson, 2011).

Üç temel bileşeni vardır:

- **Bilgi kapasitesi:** Ülkede ne olduğunu bilmek. Kim nerede yaşamaktadır, hangi sektör ne üretmektedir, veri düzgün toplanmakta mıdır.
- **Toplama kapasitesi:** Vergiyi kimden ne kadar alacağını bilmek ve alabilmek. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü bu kapasitenin ters göstergesidir.
- **Uygulama kapasitesi:** Kararın kâğıttan sahaya geçmesi. Bir yönetmelik mevcut olup denetimi yoksa uygulama kapasitesi yoktur.

İkisi arasındaki fark

Kavram	Sorduğu soru
Kapasite	Devlet yapabiliyor mu?
Verimlilik	Yapıyorsa ne kadar az kaynakla?

Kapasite mantıksal olarak önce gelir. Yapamayan bir devletin verimliliği tartışılmaz; sıfır çıktının kaynak oranı sıralama üretmez.

Bunun rekabetçilik açısından sonucu şudur: devlet kapasitesi düşükse kuralın iyi olması sonuç değiştirmez, çünkü kural yalnızca kurala uyanı bağlar, uymayanı bağlamaz. Bu asimetri dürüst oyuncuyu cezalandırır ve uzun vadede seçim baskısını tersine çevirir.

Somut örnek bu ayrımı görünür kılar. İki ülkede de ruhsatsız yapı yasaktır. Kapasitesi yüksek olanda temel atıldığı gün tespit edilip mühürlenir; kapasitesi düşük olanda bina tamamlanır, iskân edilir ve yıllar sonra af düzenlemesiyle meşrulaştırılır. Yazılı kural aynıdır, fark kapasitededir.

Kavramın mühendislik karşılığı

Devlet kapasitesi teriminin bileşenleri, mühendislikteki kapasiteye değil kabiliyet katmanına karşılık gelir. Bu, terimin adının yanıltıcı olduğu anlamına gelir.

Devlet kapasitesi bileşeni	Mühendislik karşılığı
Bilgi kapasitesi	Gözlemlenebilirlik, enstrümantasyon
Uygulama kapasitesi	Kontrol edilebilirlik, aktüatör varlığı
Toplama kapasitesi	Kapasite

Kontrol teorisindeki temel sonuç burada birebir işler: gözlemlenemeyen durum kontrol edilemez. Gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kavramları Kalman tarafından formüle edilmiştir (Kalman, 1960). Devletin kayıt dışı ekonomiyi görememesi, sensörü bulunmayan bir sistemin o ekseninde hiçbir müdahale yapamaması demektir. Bu bir verimlilik sorunu değil, kabiliyet yokluğudur.

Buradan çıkan sonuç şudur: “devlet kapasitesi düşük” ifadesi mühendislik diline çevrildiğinde “tavan düşük” değil, “bazı eksenlerde sensör ve aktüatör hiç yok” anlamına gelmektedir. İki teşhis farklı müdahale gerektirir; birincisi ölçek yatırımı, ikincisi enstrümantasyon.

Sistem Ontolojisi

Katman ayrımının gerekçesi

Mühendislik çözümlemesinde kapasite, verimlilik, gecikme, kalite, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sıklıkla “sistem performansı” başlığı altında tek listede toplanır. Bu düzleştirme, birbirine indirgenmeyen büyüklükleri aynı düzeye koyduğu için karşılaştırmayı bozar.

Temel önkoşul zinciri şudur:

Kabiliyet → Kapasite → Verimlilik
(yapabilir (ne (hangi kaynak
mi?) kadar?) oranıyla?)

Kabiliyet olmadan kapasite tanımsızdır. Kapasite sıfırken verimlilik matematiksel olarak tanımsız değildir; girdi sıfırdan büyük ve çıktı sıfır olduğunda oran sıfır çıkar. Ancak bu değer ayırt edici bilgi taşımaz: yapamayan bütün sistemler aynı noktada toplandığı için sıralama üretmez. Önkoşul ilişkisi bu zayıflatılmış hâliyle geçerlidir.

Kabiliyet zarfı

Kabiliyeti tümüyle ikili (*binary*) bir nitelik saymak fazla kabadır. Gerçek sistemlerde kabiliyet koşulludur. Bir radar için “hedef tespit edebilir” ifadesi yetersizdir; asıl ifade hangi radar kesitine sahip hedefin, hangi mesafede, hangi hava koşulunda, hangi tespit olasılığıyla ve hangi reaksiyon süresiyle tespit edilebildiğidir.

Bu, kabiliyet zarfı (*capability envelope*) kavramına götürür. İkililik noktasal olarak korunur: belirli bir koşul vektörü zarfın içinde midir, evet ya da hayır. Zarfın genişliği ise niceldir. Biçimsel olarak kabiliyet, koşul uzayında tanımlı bir gösterge fonksiyonudur; sınırın kendisi sürekli, üyelik ikilidir.

Bu düzeltmeyle iki katmanın tanımları şöyle netleşir:

Kabiliyet, sistemin hangi tür sonuçları hangi koşullar altında gerçekleştirebildiğidir. Performans, o kabiliyetin icrası sırasında ulaşılan nicel seviyedir.

Kapasite, throughput ve darboğaz

Yaygın bir hata, kapasite ile fiili akış arasındaki farkın darboğazın büyüklüğü sayılmasıdır. Bu yanlıştır.

Bir hattın kapasitesi saatte 100 birim, fiili akışı saatte 60 birim ise aradaki 40 birim darboğaz değil, kullanılmayan pay (*headroom, slack*) demektir. Talep zaten 60 olabilir ve sistemde hiçbir darboğaz bulunmayabilir.

İfade	Karşılığı
Kapasite – throughput	Kullanılmayan pay
Darboğaz	Toplam akışı sınırlayan kısıt

Darboğazın (*bottleneck*) ayırt edici özelliği skaler bir büyüklük olmamasıdır. Ölçülen şey “ne kadar” değil “nerede”dir; darboğaz bir sayı değil topolojik bir konumdur. Kısıtlar teorisi bütün çıktı iyileştirmesini bu konumun tespitine bağlar (Goldratt, 1984).

İçsel ve bileşik büyüklükler

Akış ailesindeki büyüklükler aynı türden değildir ve bu ayrım yapılmadığında karşılaştırmalar yanıltıcı olur.

Büyüklük	Türü
Kapasite	İçsel; talepten bağımsız
Throughput	Bileşik; sistem $\times$ talep
Kullanım oranı	Bileşik
Kullanılmayan pay	Bileşik

Talep 60 iken throughput’un 60 çıkması sistem hakkında bilgi vermez. Bu nedenle throughput, hangi talep rejiminde ölçüldüğü belirtilmeden bir sistem özelliği olarak raporlanamaz. Aynı sorun gecikme için de geçerlidir: yüksüz gecikme ile doyumluk altındaki gecikme farklı büyüklüklerdir.

Ontolojide her büyüklüğe bu etiketin düşülmesi gerekir. Aksi hâlde iki sistem karşılaştırılırken farkın sistemden mi ortamdan mı geldiği ayrıştırılamaz.

Soru aileleri

Aşağıdaki yapı, birbirine indirgenmeyen altı soru ailesini ve bunların nedenini barındıran yedinci katmanı ayırır.

KESİTSEL MERCEKLER (her aileye yatay uygulanır)

ekonomi · risk · güvenlik · emniyet
sürdürülebilirlik · ölçüm

- KABİLİYET** ne yapabilir?
işlev · görev · kapsam · erişim
kabiliyet zarfı
gözlemlenebilirlik · kontrol edilebilirlik
- PERFORMANS** ne kadar?
akış kapasite* · throughput · kullanım oranı
kullanılmayan pay · darboğaz (konum)
zaman gecikme · yanıt süresi · çevrim süresi
takt süresi
kaynak verimlilik · üretkenlik · kaynak yoğunluğu
- KALİTE** çıktının niteliği ne?

doğruluk · kesinlik · tolerans
hata oranı · randıman · tutarlılık

türev aileleri: bozucuya göre 1-3'teki değişim

- 4 DAYANIKLILIK zaman ve arıza altında?
güvenilirlik · kullanılabilirlik
bakım yapılabilirlik · hata toleransı
zarafetli bozulma · esneklik
- 5 ÖLÇEK DAVRANIŞI büyüklük değişince?
ölçeklenebilirlik · elastiklik
ölçek ekonomileri ve disekonomileri
doğunluk · çekişme · eşgüdüm yükü
- 6 ESNEKLİK görev karmaşı değişince?
karma esnekliği · geçiş süresi
yeniden yapılandırılabilirlik
genellik-uzmanlık takası

- 7 YAPI yukarıdakiler neden böyle?
mimari · modülerlik · bağlaşım · uyum
yedeklilik · topoloji · arayüzler
bağımlılık yapısı · hiyerarşi · durum dağılımı

* içsel büyüklük; diğerleri sistem × ortam bileşimi

Türev ailelerinin gerekçesi

Dördüncü, beşinci ve altıncı aileler ilk üçün türevidir: bir bozucuya göre değişimi sorarlar. Aralarındaki fark bozucunun eksenindedir.

Aile	Bozucu eksen
Dayanıklılık	Zaman, arıza, yıpranma
Ölçek davranışı	Büyüklük, yük hacmi
Esneklik	Görev karmaşı, çeşitlilik

Ölçeklenebilirliğin dayanıklılık altına konmaması gerekir; ikisi bağımsız değişkenlerdir. Bir yazılım sistemi yüzde 99,999 kullanılabilirlik gösterirken kötü ölçeklenebilir olabilir. Aynı şekilde esneklik, hacim değil çeşitlilik değiştiğinde ne olduğunu sorar: üretimde ürün karmaşı esnekliği ve geçiş maliyeti, yazılımda heterojen iş yükü altındaki davranış bu aileye girer.

Gözlemlenebilirliğin özyinelemeli konumu

Gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kabiliyet listesinde yer alır, ancak diğer öğelerden farklı bir role sahiptir: diğer bütün katmanların ölçülebilmesini sağlayan kabiliyettir. Yokluğunda geri kalan beş aile hakkındaki hiçbir iddia doğrulanamaz.

Bu nedenle ya ayrı bir üst katman olarak işaretlenmeli, ya da her aileye “bu ailedeki büyüklükler bu sistemde ölçülebiliyor mu” alt sorusu eklenmelidir. Devlet kapasitesi örneği bunun uç hâlidir: kayıt dışı ekonomi, sistemin kendi akışını ölçemediği bölgedir; orada performans rakamı üretilebilir ancak doğrulanamaz.

Ekonominin kesitsel konumu

Verimliliğin “kaynak kullanımı” ya da “ekonomi” başlığı altına alınması bir kategori hatası üretir. Verimlilik teknik bir orandır; maliyet ise fiyat bilgisi gerektirir. Aynı verimlilikteki bir süreç, girdi fiyatı değiştiğinde farklı ekonomik sonuç verir. İkisi aynı başlığa konduğunda fiziksel oran piyasa değişkenine bağımlı hâle gelir.

Verimlilik performans ailesinde kalmalı, ekonomi ise kesitsel merceğe olmalıdır. Bu konumda bakım maliyeti, hurda maliyeti ve ölçek ekonomisi aynı merceğin farklı ailelere düşen izdüşümleri olarak ele alınabilir.

Analitik Mercek Kütüphanesi

Sistemin akran konumuna indirilmesi

Sistem, olguların bir sınıfı değil olgulara uygulanan bir bakış açısıdır. “Her şey sistemdir” önermesi doğru olabilir ancak boştur: bir yüklem her nesneye uyduğunda hiçbir şeyi ayırt etmez ve değili gösterilemediği için yanlışlanamaz.

İşlevsel olan okuma şudur: soru “bu bir sistem midir” değil, “bunu sistem olarak modellemek işe yaramakta mıdır”. Bu okumada önceki bölümdeki altı soru ailesi bir test bataryasına dönüşür: bir olguya uygulandığında kaç aile anlamlı cevap vermektedir. Bir şiire throughput sorusu sorulabilir ancak cevap üretmez; çerçevenin değeri nereye uymadığını da söyleyebilmesindedir.

Sistem modelinin önkoşulları

Mercek üç koşul sağlandığında karşılık bulur:

- **Sınır çizilebilirlik:** İçeride ne var, dışarıda ne var. Sınır keyfi çizilebiliyorsa model de keyfidir.
- **Kalıcı yapı:** Aynı girdiye benzer tepki. Yapı yoksa yedinci katman boş kalır ve diğer altısının nedeni açıklanamaz.
- **Tekrarlanan akış:** Bir kereye mahsus olay sistem değil olaydır. Performans ailesi ancak tekrar varsa anlamlıdır.

Asıl risk, açıkça sistem olmayan şeylere sistem dilinin uygulanmasında değildir; orada zorlama hemen fark edilir. Risk, sistem gibi görünen ancak önkoşulları sağlamayan olgulardadır: sınırı belirsiz olanlar, yapısı ölçüm sırasında değişenler ve tekrarı taklit edip nedeni her seferinde farklı olanlar. Bu üçünde sistem dili sorunsuz çalışır görünür, sayılar üretilir; ancak üretilen sayılar sistemin özelliği değil ölçüm anının artığıdır.

Düzey ayrımı

Mercek listeleri kurulurken sık yapılan hata, merceklerle merceğin ürettiği alt soruların aynı düzeye konmasıdır. Yapı, akış, kontrol, dayanıklılık ve ölçek, sistem merceğinin *çiktısıdır*; mekanizma, teşvik, evrim, epistemik ve tarihsel bakış ise gerçekten alternatif *merceklerdir*. İki düzey ayrılmazsa aynı terim hem mercek hem alt soru olarak geçer.

Düzey	İçeriği
Mercek	Olguya hangi soru ailesiyle bakılacağı
Aile	O merceğin ürettiği değişken kümesi

Çekirdek mercekler

Mercek	Temel soru
Sistem	Parçalar nasıl etkileşiyor, bütün nasıl davranıyor?
Mekanizma	Bu sonuç hangi nedensel zincirle meydana geliyor?
Süreç ve akış	Zaman içinde hangi aşamalar; ne nereden nereye gidiyor?
Ağ	Kim kime bağlı; merkezler ve köprüler nerede?
Kontrol	Geri besleme, sensör, aktüatör nasıl kurulmuş?
Epistemik	Kim ne biliyor, bilgi nasıl üretilip doğrulanıyor?
Ölçüm	Bu büyüklük hangi ölçek tipinde, gösterge mi doğrudan mı?
Teşvik ve karar	Aktörleri hangi ödül ve maliyetler yönlendiriyor?
Evrimsel	Hangi varyasyonlar seçiliyor, biçim neden bu?
Kurumsal	Kurallar, roller ve yetkiler davranışı nasıl biçimlendiriyor?
Tarihsel	Bugünkü durum hangi yol bağımlılığıyla oluştu?
Ölçek	Boyut on kat değişirse hangi yasalar değişir?

Ölçüm merceğinin epistemik mercekten ayrı tutulması gerekir. Epistemik mercek kimin ne bildiğini sorar; ölçüm merceği ise daha dar ve daha keskindir: büyüklük hangi ölçek tipindedir, doğrudan mı yoksa gösterge üzerinden mi ölçülmektedir, ölçüldüğünü bildiğinde davranışı değişmekte midir. Bu mercek olmadan diğer bütün merceklerin ürettiği sayılar denetimsiz kalır. Sıralı ölçekte aritmetik yapılması, göstergenin hedefe dönüştüğünde bozulması ve ölçüm aracının ölçtüğü şeyi değiştirmesi, epistemik merceğin standart soru setinde bulunmaz.

Mercekler arası ilişkiler

Mercekler birbirinin alternatifi olmadığı gibi, birbirinden bağımsız da değildir. Aralarındaki ilişkiler üç tiptedir.

Örtüşme. Yapı, ağ ve topoloji büyük ölçüde aynı değişkenleri üretir; süreç ile akış da öyle. Bunlar üst üste binmez, tekrar eder.

Önkoşul. Kontrol merceği epistemik merceği varsayar, çünkü geri besleme ölçüm gerektirir. Oyun teorik mercek ajan merceğini varsayar. Sıra yanlış kurulduğunda alttaki mercek boşa döner.

Çelişki. En önemli ilişki tipi budur ve listelerde çoğunlukla görünmez. Teşvik merceği amaçlı aktör varsayar; evrimsel mercek amacı açıkça reddeder, çünkü seçim niyet gerektirmez. Aynı olguya ikisini birden uygulamak “iki doğru açıklama” vermez; hangisinin geçerli olduğuna dair bir çatal açar. Bir kurumdaki tuhaf pratik ya birinin çıkarına hizmet ettiği için ya da yalnızca hayatta kaldığı için mevcuttur. Bunlar farklı iddialardır ve farklı kanıt gerektirirler.

Karakteristik patolojiler

Her merceğin aşırı uygulandığında ürettiği tipik hata vardır. Bu sütun olmadan kütüphane bir kontrol listesine dönüşür ve her mercekten bir sonuç çıkarılır.

Mercek	Aşırı uygulandığında
Sistem	Her şeyi geri besleme döngüsüne indirger, failliği kaybeder
Teşvik	Her davranışı gizli çıkara bağlar, beceriksizliği göremez
Evrimsel	Var olan her özelliği işlevsel sayar
Ağ	Açıklamayı merkeziliğe indirger, içeriği kaybeder
Mekanizma	Sonsuz gerileme; hangi düzeyde duracağını bilemez
Ekonomik	Fiyatlanamayanı yok sayar
Tarihsel	Her şeyi yol bağımlılığına bağlar, değişimi açıklayamaz
Kontrol	Ölçülemeyen değişkeni sistemden atar
Oyun teorik	Rasyonellik varsayımını sahaya taşır
Ölçüm	Olguyu ölçüm artefaktına indirger

Evrimsel merceğin patolojisi literatürde açıkça eleştirilmiştir. Gould ve Lewontin, mimari yan ürünlerin uyarlanma sanılmasını San Marco Bazilikası'nın kemer aralarındaki üçgen boşluklara (*spandrel*) benzeterek eleştirmiş; bu boşlukların süsleme için tasarlanmadığını, kubbeyi kemerlere oturtmanın zorunlu sonucu olduğunu göstermiştir (Gould ve Lewontin, 1979).

Mercek seçim kuralı

Bütün mercekleri sırayla uygulamak hem pahalıdır hem patolojiye açıktır. Kullanışlı ölçüt, açıklanamayan artığın konumudur.

Gözlenen durum	İşaret ettiği mercek
Parçalar doğru çalışıyor, sonuç beklenenden farklı	Sistem, etkileşim
Herkes kuralı biliyor, uymuyor	Teşvik
Kural iyi, uygulanmıyor	Kapasite, kontrol
Kimse istemediği hâlde ortaya çıkıyor	Evrimsel, oyun teorik
Kötü bir yapı ısrarla sürüyor	Tarihsel
Karar doğru, bilgi yanlış	Epistemik
Ölçek değişince bozuluyor	Ölçek
Sayı değişiyor, olgu değişmiyor	Ölçüm

Mercek, olgunun türüne göre değil açıklanamayan artığın konumuna göre seçilir.

Geri besleme halkası

Mercek uygulama zinciri tek yönlü kurulduğunda eksik kalır:

$$Olgumercekdeğişkenler \rightarrow sorular \rightarrow model \rightarrow açıklama$$

Asıl bilgi geri dönüşte üretilir:

$$\dots \rightarrow model \rightarrow tahmin \rightarrow sapma \rightarrow mercekrevizyonu$$

Modelin tuttuğu yer değil tutmadığı yer, hangi merceğin eksik olduğunu gösterir. Sistem merceğiyle kurulan bir model sürekli belirli bir yönde sapıyorsa, sapmanın yönü genellikle teşvik ya da epistemik merceğe işaret eder; çünkü sistem merceği failliği ve bilgi asimetrisini görmez. Bu halka olmadan mercek seçimi bir tercih meselesi olarak kalır, halkayla birlikte yanlışlanabilir hâle gelir.

Üst model

Yapı tek başına davranışı belirlemez. Aynı mimariye sahip iki sistem, farklı kaynak ve farklı çevre altında bambaşka davranabilir. Bu nedenle üst model şu biçimi alır:

$$Yapı + Kaynak + Çevre + İşletimRejimi \rightarrow Davranış \rightarrow Sonuç$$

Kabiliyet, performans, kalite, dayanıklılık, ölçek davranışı ve esneklik, bu zincirin ortasındaki davranışa yöneltilen farklı sorulardır. Zincirin sağına doğru gidildikçe büyüklükler bileşikleşir: yapı içseldir, sonuç tamamen bağlamsaldır. Bu, önceki bölümde kurulan içsel-bileşik ayrımının genel biçimidir.

Sonuç

Rekabetçilik sıralamaları okunurken üç ayrım işlevseldir. Birincisi, farklı endekslerin farklı sorular sorduğu ve örtüşmeyen sonuçlarının bilgi taşıdığıdır: iyi bir iş yapma ortamı sığ bir üretken kapasiteyle, derin bir kapasite ise ağırlaşmış bir ortamla birlikte var olabilir. İkincisi, sıralamanın sıralı ölçekte olduğu ve basamak farklarının eşit aralıklı olmadığıdır; üzerinde aritmetik yapılamaz ve ülke seti değiştiğinde sabit performans gerileme olarak görünür. Üçüncüsü, algı bileşeni taşıyan endekslerde tek yılın hareketinin yapısal değişim sayılamayacağıdır.

Türkiye örneğinde bu üç ayrım şu teşhise götürür: sorun ortalama seviyeden çok geniktir. Yapısal alanlarda istikrarlı, kurumsal ve makroekonomik alanlarda dalgalı bir performans, on yıllık grafikte yirmi basamaklık salınım üretmektedir. Kuralın içeriği değil kuralın sabitliği belirleyici olduğu için, seviye artışı ancak oynaklık düştüğünde kalıcı olur.

Kavramsal düzeyde notun ürettiği asıl ayrım şudur: devlet kapasitesi terimi mühendislikteki kapasiteye değil kabiliyet katmanına, özellikle gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirliğe karşılık gelir. Bu, teşhisi değiştirir; sensörü olmayan bir eksende yapılacak şey ölçek yatırımı değil enstrümantasyondur. Aynı ayrım genel sistem çözümlemesine taşındığında, tek başlık altında toplanan büyüklüklerin altı ayrı soru ailesi olduğu ve bunların üçünün diğer üçünün bir bozucuya göre türevi olduğu görünür hâle gelir.

Çerçevenin sınırlılıkları açıktır. Soru aileleri ayrımı, sınırı çizilebilen ve kalıcı yapıya sahip sistemlerde işler; sınırı belirsiz, ölçüldüğünü bilerek davranan ya da tekrarı taklit eden olgularda sayı üretmeye devam eder ancak ürettiği sayı sistemin değil ölçüm anının özelliğidir. Devlet kapasitesi tam bu sınırdadır: kavramsal karşılığı birebir oturur, ancak sınırı belirsizdir ve ölçüldüğünü bilir. Mercek kütüphanesi de bir yöntem değil bir dizindir; hangi merceğin ne zaman kullanılacağına dair kural, artığın konumundan türetildiği için ölçüm kalitesine bağımlıdır ve ölçüm bozursa kural da bozulur.

Açık kalan sorular şunlardır. Birincisi, mercekler arası çelişki tipinin nasıl karara bağlanacağı: teşvik ile evrimsel açıklama arasındaki çatal, hangi kanıt türüyle kapatılabilir. İkincisi, esneklik ailesinin dayanıklılık ve ölçek aileleriyle bağımsız olup olmadığı; üç bozucu ekseninin gerçekten dik olup olmadığı ampirik bir sorudur. Üçüncüsü, içsel-bileşik ayrımının sistematik olarak nasıl işaretleneceği; her büyüklük için ortam bağımlılığının derecesini veren bir ölçüt henüz yoktur.

Bu çerçevenin başka bir alana taşınabildiği nokta ölçüm teorisidir. Stevens'in ölçek tipleri ayrımı ile buradaki kabiliyet-performans ayrımı aynı hatayı farklı düzeylerde önler: nominal bir büyüklüğe oransal işlem uygulamak ile ikili bir niteliğe nicel karşılaştırma uygulamak, aynı kategori hatasının iki görünümüdür.

Kaynaklar

- Bakır, N. (2026, 25 Haziran). Türkiye rekabetçilikte kayıplarını geri alıyor. *Dünya Gazetesi*.

- Besley, T. ve Persson, T. (2011). *Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters*. Princeton University Press.
- Goldratt, E. M. ve Cox, J. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.
- Gould, S. J. ve Lewontin, R. C. (1979). The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme. *Proceedings of the Royal Society of London B*, 205(1161), 581–598.
- Harvard Growth Lab (2024). *The Atlas of Economic Complexity* 10.0. Harvard Kennedy School.
- Hidalgo, C. A. ve Hausmann, R. (2009). The Building Blocks of Economic Complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575.
- IMD World Competitiveness Center (2026). *IMD World Competitiveness Yearbook 2026*. Institute for Management Development, Lozan.
- Kalman, R. E. (1960). On the General Theory of Control Systems. *Proceedings of the First IFAC Congress*, Moskova.
- Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. *Foreign Affairs*, 73(2), 28–44.
- Mann, M. (1984). The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. *European Journal of Sociology*, 25(2), 185–213.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. *Science*, 103(2684), 677–680.